**LA EDUCAÇÃO**

A sua formação em casa

**Diretor Executivo**

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

**Gerente Editorial**

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

**Projeto Gráfico**

TIAGO DA ROCHA

**Autoria**

DANYELLE GARCIA GUEDES

JESSICA LAISA SILVA

# AUTORIA

## Danyelle Garcia Guedes

Olá. Sou mestranda em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Campos Elíseos e bacharel em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande. Atuei como membro e pesquisadora em pesquisa e desenvolvimento de dispositivos biossensores e biomateriais no Laboratório de Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste (Certbio) e no desenvolvimento de materiais cerâmicos e nanofibras no Laboratório de Tecnologia de Materiais da UFCG. Atualmente, sou membro do Laboratório de Materiais Cerâmicos e Avançados. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

## Jessica Laisa Silva

Sou graduada em Sistema da Informação e mestre em Sistema e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tenho experiência na área de Informática na Educação, com ênfase em Mineração de Dados Educacionais, e também atuo no estímulo de jovens e crianças no ensino de programação. Realizo trabalhos e pesquisas voltados ao universo dos jogos digitais inseridos no contexto educacional, incentivando essa área no ensino de jovens e de professores. Atualmente, realizo pesquisas no contexto de disseminação do pensamento computacional para crianças e jovens. As minhas áreas de interesse de estudo são: Educação, Engenharia de Software, Mineração de dados, Pensamento Computacional, Jogos Digitais Educativos e Gerenciamento de Projeto. Conte comigo em seus estudos!

# ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

**OBJETIVO**:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

**NOTA**:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

**EXPLICANDO MELHOR:**
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

**SAIBA MAIS**:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

**ACESSE**:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

**ATIVIDADES**:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

**DEFINIÇÃO**:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

**IMPORTANTE**:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

**VOCÊ SABIA?**
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

**REFLITA**:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

**RESUMINDO**:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

**TESTANDO**:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

# SUMÁRIO

**Fundamentos dos Sistemas de Produção ..... 12**

Sistemas de Produção ..... 12

Instalações ..... 15

Sistemas de Apoio à Produção ..... 18

Automação em Sistemas de Produção ..... 19

Motivos para Adoção da Automação ..... 21

**Métricas Matemáticas no Sistema de Produção ..... 24**

Setores de Produção Secundários ..... 24

Modelos e Métricas da Manufatura ..... 26

Modelo Matemático Associado ao Desempenho de Produção 27

Taxas de Produção ..... 27

Capacidade de Produção ..... 29

Utilização e Disponibilidade ..... 31

Tempo de Produção ..... 32

Materiais em Processo ..... 33

**O Projeto de Automação ..... 35**

Introduzindo a Automação ..... 35

Componentes Básicos de um Sistema com Automação ..... 37

Funções Avançadas da Automação ..... 41

Níveis de Automação ..... 43

**O Controle Industrial ..... 46**

Sistemas de Controle Industrial ..... 46

Indústrias de Processos e Indústrias de Produção Discreta ..... 47

Controle Contínuo e Controle Discreto ..... 50

# UNIDADE 01

# INTRODUÇÃO

O processo de automação industrial vem crescendo em meio à indústria de processos. A crescente demanda por produtos produzidos com maior velocidade, menor custo e maior volume tem incentivado o processo de automação. Entender, porém, como se definem os sistemas de produção, as unidades de trabalho e as operações desenvolvidas em uma indústria é primordial para o entendimento e a busca estratégica de como incorporar a automação em uma fábrica. Ao longo desta unidade, serão introduzidos diversos conceitos importantes nesse sentido. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

# OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender os aspectos fundamentais dos sistemas de produção, discernindo sobre a possibilidade de automação dos mesmos, distinguindo as características do trabalho manual e identificando os princípios e estratégias de automação do sistema produtivo.
2. Discernir sobre os modelos matemáticos e de métricas de produção.
3. Aplicar os elementos básicos de um sistema munido das ferramentas de automação, bem como funções especificas e robustas de automação.
4. Definir o conceito e identificar os sistemas de controle industrial.

# Fundamentos dos Sistemas de Produção

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender aspectos fundamentais dos sistemas de produção, discernindo sobre a possibilidade de automação deles, distinguindo as características do trabalho manual e identificando princípios e estratégias de automação do sistema produtivo. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

## Sistemas de Produção

Entende-se que sistemas de produção e sistemas de manufatura são termos correspondentes e se referem a qualquer arranjo de ações e processos empregado ao longo da produção de qualquer bem ou serviço.

Figura 1 – Processo de manufatura

Fonte: Pixabay

A palavra manufatura deriva da associação dos termos em latim: *manus* (mão) + *factus* (fazer). Assim, significa o ato de fazer com as mãos. A palavra manufatura foi bastante conveniente para identificar o processo, já que, por volta de 1567 (quando o termo surgiu), qualquer produção era

> A manufatura, ou produção, pode ser definida como a aplicação de processos físicos e químicos na alteração da geometria, de propriedades e/ou aparência de determinado material inicial com vistas a produzir peças ou produtos. (GROOVER, 2011, p. 19)

Ao longo da evolução tecnológica, a produção passou por desenvolvimento, e os métodos artesanais foram sendo substituídos por maquinários, os quais, posteriormente, substituíram o serviço de muitos trabalhadores.

> Do ponto de vista econômico, a produção preocupa-se com a transformação de materiais em itens de maior valor por meio de uma ou mais operações de processamento e/ou montagem. (GROOVER, 2011, p. 19)

Á medida que foram sendo incorporados equipamentos e maquinários, os processos e produtos tornaram-se mais complexos. Os trabalhadores, por sua vez, não foram completamente descartados; porém, as atividades demandavam maiores níveis de cuidado e conhecimento. Assim, esses profissionais tiveram de se especializar em atividades específicas, sendo responsáveis por uma parte do trabalho.

Figura 2 – Substituição do trabalho manual por máquinas

O controle dos progressos nos ambientes fabris, no entanto, demandava um sistema de planejamento mais robusto com coordenação adequada. À época, os sistemas de produção apresentavam diversas atividades desenvolvidas separadamente, mesmo que tivessem alguma relação. Porém, esse modelo evoluiu.

No contexto atual, os sistemas de produção constituem estratégias indispensáveis. De acordo com Groover (2011), as organizações mais atuais que gerenciam os sistemas de produção precisam considerar os componentes do cenário efetivo da economia do mundo contemporâneo, como:

- **Globalização:** países em desenvolvimento estão sendo cada vez mais inseridos no jogo da produção com mão de obra e fornecimento de produtos manufaturados.
- **Terceirização internacional:** partes de componentes, em vez de serem produzidas no país-sede, são compradas de outros países.
- **Terceirização local:** empresas podem estabelecer contratos vantajosos com outras empresas que apresentem melhor capacidade de produção de determinado componente ou nas quais incidam menores impostos de trabalho.
- **Expectativa de qualidade:** clientes ou consumidores esperam produtos com alta qualidade.
- **Eficiência operacional:** produtores devem exibir eficiência em suas operações, superando outros empreendimentos de menor custo pela melhor qualidade oferecida.

Um sistema de produção envolve não só os processos estratégicos de organização para realização de alguma operação, mas inclui também pessoas e equipamentos envolvidos.

É possível dividir os sistemas de produção em relação a:

- **Instalações:** as quais incluem os equipamentos que fazem parte da configuração dos sistemas e a forma como eles são arranjados.
- **Sistemas de apoio à produção:** compreende a totalidade de processos dos quais a empresa faz uso para gerenciar sua

produção somados às estratégias de resolução de problemas técnicos e logísticos que possam surgir durante as encomendas de materiais, na alocação de trabalho pelo ambiente da fábrica e no atendimento dos requisitos básicos de qualidade estabelecidos. Além disso, estão incluídos nesse grupo os projetos de produtos e algumas funções de negócios.

Figura 3 – Divisão dos sistemas de produção

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Os modelos mais atuais das operações de manufatura compreendem partes de sistemas que são automatizados e/ou computadorizados. No entanto, necessitam da importante participação da mão de obra humana, que possibilita o funcionamento desses sistemas.

As pessoas que se relacionam mais diretamente com o trabalho são incumbidas pela operacionalização da instalação. Já as pessoas que compõem a equipe profissional estão associadas aos sistemas de apoio à produção.

## *Instalações*

As instalações englobam desde a fábrica até maquinário, ferramentas, equipamentos de inspeção e de tratamento de materiais e os sistemas computadorizados responsáveis pelo controle da produção nos sistemas de produção. Também envolve o layout da fábrica, ou seja, como todos esses componentes que fazem parte do sistema são organizados.

É possível identificar três categorias básicas que relacionam a participação do trabalho humano em um sistema de produção, as quais veremos adiante.

1. **Trabalho manual**

Sistema caracterizado pela execução, por parte dos trabalhadores, das atividades sem uso de ferramentas motorizadas, ou seja, a atividade é completamente desenvolvida por meio de trabalho manual e são utilizadas ferramentas manuais, as quais demandam o emprego da força física e das habilidades do trabalhador.

EXEMPLO: A inspeção de qualidade de um produto com uso micrômetro para mensurar os diâmetros de eixo, e a movimentação de carrinhos para deslocar caixas de armazenamento entre locais, entre outros, são exemplos de atividades manuais.

2. **Sistema trabalhador-máquina**

Esse sistema se caracteriza pelo desenvolvimento de trabalho humano, mas com uso de alguma ferramenta motorizada. O trabalho do colaborador é combinado com uso de máquinas motorizadas para tornar o processo mais eficiente e menos desgastante do ponto de vista do esforço do trabalhador.

EXEMPLO: Como exemplos de atividades trabalhador-máquina tem-se: colaboradores operando máquina de laminação para conversão de placas quentes de alumínio e discos planos; operação de torno mecânico em ferramentarias, entre outros.

3. **Sistemas automatizados**

Tipo de sistema caracterizado pelo uso de máquinas para execução de todo o processo, sem a participação direta de uma pessoa na atividade desenvolvida. Softwares computacionais são implementados para possibilitar a automação da máquina e para instruir as atividades que esta deve executar. Nesse sistema, é possível, ainda, estabelecer dois níveis de automação distintos: a automação semiautomatizada e a totalmente automatizada.

As máquinas semiautomatizadas executam apenas uma porção do ciclo de trabalho do processo por meio de um sistema de controle por software, e o trabalho de uma pessoa é necessário para a operação da máquina ao longo da porção restante do ciclo.

Já as máquinas automatizadas por completo apresentam a capacidade de operar a tarefa de forma autônoma por longos períodos (mais que um ciclo de trabalho apenas), sem a intervenção humana. Normalmente, os operadores atuam somente no monitoramento e na certificação de que a máquina está desenvolvendo atividade contínua e sem erros.

A tabela a seguir resume alguns fatores vantajosos das máquinas e do trabalho humano.

Tabela 1 – Pontos fortes de humanos e máquinas e atributos relativos

| Pontos fortes relativos ao trabalho humano | Pontos fortes relativos a máquinas |
|---|---|
| Percepção de estímulos imprevistos | Execução consistente de tarefas repetitivas |
| Capacidade de desenvolver novas soluções | Capacidade de armazenamento de dados |
| Capacidade de lidar com problemas | Recuperação de informações na memória de maneira confiável |
| Capacidade de adaptação às situações diversas | Execução de diversas tarefas em paralelo |
| Capacidade de observar | Força e potência controláveis e consistentes |
| Capacidade de aprender com a experiência | Execução de cálculos com precisão e rapidez |
| Tomada de decisão em situações diversas | Tomada de decisão para situações previstas |

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

Observe que tanto o trabalho humano quanto o trabalho de sistemas automatizados são importantes em um sistema produtivo. A realidade de cada contexto de aplicação é que irá definir quais estratégias de adoção

## *Sistemas de Apoio à Produção*

Uma organização é necessária para o projeto de processos e de equipamentos, para que seja viável a operação eficiente de todas as instalações que fazem parte de uma fábrica, de modo que todas as condições de qualidade sejam atendidas e as encomendas de produtos sejam produzidas de forma planejada e controlada. É por meio dos sistemas de apoio à produção que todas essas funções são obtidas e são gerenciados produtos e pessoas que fazem parte das operações.

Os sistemas de apoio à produção controlam e planejam o progresso do processo produtivo da fábrica, mas não está diretamente em contato com o produto desenvolvido. Assim a informação é, em geral, o principal elemento processado pelo sistema de apoio à produção.

No caso da informação, o ciclo de seu processamento pelo sistema de apoio se dá por meio de quatro funções, elencadas a seguir.

1. **Funções de negócio**

Nessa categoria, estão incluídos os setores de vendas, registros de pedidos, contabilidade, cobranças etc. É uma função caracterizada por ser o principal meio de comunicação com o cliente. Relaciona-se com informações do início e do fim do ciclo.

Figura 4 – Sistema de vendas

2. **Projeto do produto**

Aqui são consideradas as necessidades do cliente quanto ao produto que está sendo encomendado. Caso deseje um produto com contexto exclusivo, ele deverá indicar o planejamento mais adequado para fabricação. Caso o produto produzido pela empresa seja suficiente para atender às necessidades do cliente, o planejamento do produto fica a cargo do setor de projeto da empresa.

Dessa forma, o início do ciclo para essa função se dá no setor de vendas. O projeto do produto se baseia exatamente na necessidade exibida pelo cliente e, a partir de então, outros setores podem usar tais informações e desenvolver o produto em conformidade com o solicitado inicialmente pelo cliente.

3. **Planejamento da produção**

Nessa função, são estruturados todos os processos e operações que devem ser desenvolvidas, bem como a forma mais eficiente para esse desenvolvimento. O planejamento da produção é uma questão de logística.

4. **Controle de produção**

Fase relacionada com o gerenciamento e o controle de todas as operações físicas desenvolvidas na fábrica com base nos objetivos da produção. Nesse caso, monitora-se o progresso do processo produtivo, desde o processamento do produto até montagem, movimentação, qualidade etc.

## Automação em Sistemas de Produção

A automação dos sistemas de produção pode ser categorizada de duas formas: automação de sistemas de produção da fábrica ou controle computadorizado dos sistemas de apoio à produção (podendo existir, por vezes, a sobreposição dessas categorias).

O emprego da automação se dá na operação dos processos sobre o produto físico; assim, é usada nas etapas de processamento, montagem,

a execução dessas atividades com grau reduzido de necessidade da intervenção humana no desenvolvimento dos trabalhos.

Pode-se categorizá-la em: automação rígida, programável e flexível. Essas categorias se diferenciam pelo volume e pela variedade de produtos com os quais lidam.

A automação rígida é um sistema em que a ordem das operações de processamento ou montagem são definidas a partir da configuração do equipamento. Esse sistema apresenta como características:

- A necessidade de alto investimento inicial em equipamentos, com caráter de engenharia personalizada.
- Altas taxas de produção.
- Falta de flexibilidade quanto à possibilidade de diversificar a produção.

**IMPORTANTE**:

Esse tipo de automação é empregado em ambientes em que há grande volume de produtos fabricados com altas taxas de produção. O alto valor que é investido no início é diluído, normalmente, no grande número de produtos produzidos.

A automação programável se caracteriza pelo desenvolvimento do equipamento de produção ser desenvolvido com a capacidade de alterar a ordem das operações, podendo acomodar uma variedade de configurações de produtos. No caso, um software controla a ordem das operações. Esse sistema apresenta como características:

- A necessidade de alto investimento inicial em equipamentos, mas eles podem apresentar um propósito geral.
- Baixas taxas de produção.
- Flexibilidade quanto à possibilidade de diversificar a produção.
- Alta capacidade de adaptação para produções em lotes.

Geralmente, os sistemas de automação programável são empregados em produções de baixo ou médio volume de peças, sendo produzidos em lotes. No caso de lotes de produtos diferentes, o sistema precisa ser reprogramado com instruções específicas. Nesse caso, aos ciclos dos lotes deve ser adicionado o tempo para reprogramação do sistema de automação e do sistema físico de equipamento (pois ele precisa ser arranjado de acordo com a configuração necessária para o desenvolvimento do produto).

A automação flexível, por sua vez, possibilita ao sistema a produção de uma variedade de produtos sem perda de tempo e sem alterações de um modelo de peça para outro. Nesse caso, não há perda de tempo no reajuste do sistema ou na modificação das configurações físicas do equipamento. O sistema é capaz de produzir diferentes tipos de peças e produtos sem necessitar produzir em lotes. Geralmente, nesse caso, o volume de modificações nas peças é mínimo. Esse sistema apresenta como características:

- A necessidade de alto investimento inicial em equipamentos, com caráter de engenharia personalizada.
- Produção contínua, mesmo para variados tipos de produtos.
- Médias taxas de produção.
- Flexibilidade quanto à possibilidade de diversificar a produção.

IMPORTANTE:

A automação pode ser empregada também em sistemas de apoio à produção, para diminuir o esforço manual e burocrático de etapas de funções de negócio, projeto de produtos, planejamentos e controle de produção.

## *Motivos para Adoção da Automação*

É possível listar alguns importantes fatores que contribuem e induzem empresas a aderir ao uso da automação em suas fábricas. A seguir serão detalhados alguns.

- **Aumento da produtividade**

O uso da automação possibilita o aumento dos índices de produção e produtividade. A capacidade de operação e de desenvolvimento de atividades repetitivas de maneira contínua e por longos períodos possibilita que a produção se mantenha ativa por mais tempo, gerando maior volume de produtos disponíveis para comercialização.

- **Redução de custos de trabalho**

O investimento em automação é considerado elevado nas fases iniciais de adoção, no entanto, os gastos para manutenção de operários se tornam cada vez mais elevados e suscetíveis a diversos problemas. A automação reduz o custo do produto e vem substituindo a mão de obra humana. Além disso, mão de obra qualificada é mais cara e mais escassa em muitas localidades.

- **Aumento da segurança do trabalhador**

A substituição do trabalho manual pela automação de certas operações torna o trabalho mais seguro, já que o trabalhador sai do papel ativo para apenas monitorar a atividade. Muitas atividades podem ser classificadas de alto risco para a integridade do trabalhador, daí o uso da automação caracterizar-se como mais seguro.

- **Redução do tempo de produção**

O processo automatizado pode se desenvolver ao longo de períodos mais longos de tempo sem interrupções e sem perda de produtividade. Assim, a produção pode se dar em um grau contínuo ao longo de um período maior de tempo. As tarefas podem ser concluídas com maior agilidade.

**RESUMINDO**:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a produção passou por desenvolvimento, e os métodos artesanais foram sendo substituídos por maquinários, os quais substituíram o serviço de muitos trabalhadores. Um sistema de produção envolve não só os processos estratégicos de organização para realização de alguma operação, mas inclui também as pessoas e os equipamentos envolvidos. É possível dividir os sistemas de produção quanto a: instalações e sistemas de apoio à produção. As instalações englobam desde a fábrica até maquinário, ferramentas, equipamentos de inspeção e de tratamento de materiais e os sistemas computadorizados responsáveis pelo controle da produção nos sistemas de produção. Também envolve o layout da fábrica, ou seja, como todos esses componentes que fazem parte do sistema são organizados. Já os sistemas de apoio à produção se responsabilizam pelo projeto de processos e de equipamentos para que seja viável a operação eficiente de todas as instalações que fazem parte de uma fábrica, de forma que todas as condições de qualidade sejam atendidas e as encomendas de produtos sejam produzidas de modo planejada e controlada. A automação dos sistemas de produção pode ser categorizada de duas formas: automação de sistemas de produção da fábrica ou controle computadorizado dos sistemas de apoio à produção.

# Métricas Matemáticas no Sistema de Produção

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os modelos matemáticos e de métricas de produção. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

## Setores de Produção Secundários

O meio industrial pode ser classificado quanto aos seus setores de produção, os quais são definidos de acordo com o tipo de produto e, por consequência, o tipo de produção com os quais operam.

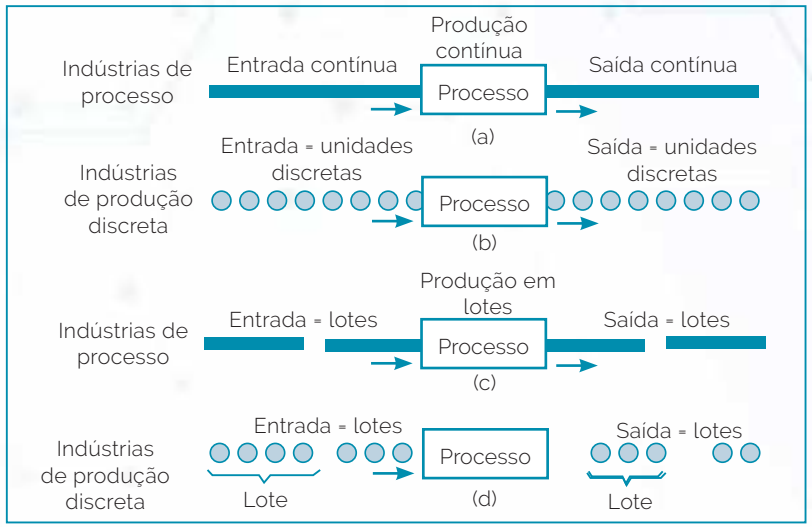
Em geral, tem-se que setores de produção podem ser: primários (atuam na cultivação e exploração de recursos naturais), secundários (transformam os resultados do setor primário em produto) e terciário (formado pelos setores da economia).

O setor secundário abrange as indústrias de processamento de matéria-prima para produtos acabados. Entre essas indústrias, estão a automotiva, a de materiais de construção, farmacêutica, química, alimentícia, de refino de petróleo, de bebidas, metalúrgica, de energia etc.

A produção nesses ambientes industriais pode se desenvolver em lote ou de maneira contínua. Na produção contínua, a produção de um dado produto não para, ou seja, não há interrupção no processo.

Já a produção em lotes se desenvolve quando os materiais são inseridos no processamento sob quantidades finitas e preestabelecidas, definidas como lotes. Não se caracteriza como uma produção contínua, pois de um lote para outro há paradas na produção.

Figura 5 – Produção contínua e em lotes em indústrias de processo e de produção discreta




Fonte: Groover (2011, p. 24).

Percebe-se que a fabricação de processo é um método de produção que usa fórmulas para produção de mercadorias. Dessa forma, é implementada a combinação de ingredientes ou matérias-primas. É um método comumente empregado em indústrias que produzem grandes quantidades de mercadorias, como alimentos, bebidas, produtos químicos e farmacêuticos.

A manufatura discreta se caracteriza por uma produção individual em que as unidades podem ser em volumes baixos devido ao alto nível de complexidade em sua fabricação. Os produtos finais possuem componentes que podem ser contados individualmente em unidades e identificados numericamente, por exemplo, porcas ou parafusos.

# Modelos e Métricas da Manufatura

Uma variedade de medidas pode ser utilizada por organizações para gerenciar e controlar as operações e a produção de uma fábrica.

Figura 6 – Acompanhamento de desempenho

Fonte: Pexels

A análise quantitativa dos parâmetros e variáveis relacionados à produção de uma empresa possibilita o acompanhamento do desempenho ao longo de períodos predefinidos, o que permite a comparação das estratégias adotadas, por exemplo, entre um período e outro.

É possível, dessa forma, dividir as métricas de produção em dois conjuntos:

- Medidas de desempenho da produção.
- Custos da produção.

No que diz respeito às medidas que contribuem para a avaliação da performance da produção, tem-se que estas incluem o índice de produção, a capacidade da fábrica, o tempo de utilização dos equipamentos e o tempo geral de um ciclo de produção.

Já no que diz respeito aos custos de produção, tem-se que estes incluem os valores associados ao material, ao trabalho, à produção do produto e o custo de operação de um dado equipamento.

Nesta unidade, só serão abordadas as medidas de desempenho relacionadas à produção.

## *Modelo Matemático Associado ao Desempenho de Produção*

Uma produção, independentemente do tipo de produto com que se relaciona, lida normalmente com uma variedade de elementos que podem se quantificados. A exemplo disso, é possível destacar o volume de produtos que são produzidos, a sua variedade, o número de componentes que cada produto tem, a quantidade de operações necessárias à produção de cada componente, entre outros.

É possível, a partir de cada um dos parâmetros e variáveis de produção estabelecidas, definir modelos matemáticos que possam ser implementados na definição e cálculo de tais parâmetros.

### *Taxas de Produção*

Pode-se definir que a taxa de produção para um dado processamento ou operação é uma variável dada em função do tempo relacionados aos ciclos de trabalho que foram finalizados em função do tempo, ou seja, relaciona e identifica os números de produtos finalizados por hora.

Assim, parra qualquer operação que seja desenvolvida, há um tempo de ciclo (Tc) associado e que define o tempo de processamento em alguma unidade de trabalho. Tc é calculado tomando-se como base o período entre o início de um ciclo e o início do próximo ciclo. Assim, não necessariamente esse tempo irá relacionar apenas o tempo produtivo da atividade, podendo, pois, considerar o tempo efetivo da atividade e o tempo de manuseio de peças e equipamentos, por exemplo.

Nesse caso, a equação de tempo de ciclo seria a função do tempo efetivo da atividade, o tempo de manuseio de peças e equipamentos:

$$Tc = Te + Tp + Te$$

É possível também distinguir e definir, ainda, a equação de tempo de ciclo para produções em lote por encomenda e para produções em massa.

Nas produções em lote que são encomendadas, é possível prever o tempo de ciclo necessário relacionando-se o tempo de processamento de um lote de N unidades de trabalho como sendo o somatório entre o tempo de preparo (Tpl) e o tempo de processamento de lote (Tb):

$$Tb = Tpl + NTc$$

N é a quantidade de lotes ou peças finalizadas e Tc é o tempo de ciclo por unidade de trabalho.

O tempo médio de produção por unidade de trabalho (Tm) para uma máquina é obtido fazendo-se a divisão do tempo de lote pela quantidade de lotes:

$$Tm = \frac{Tb}{N}$$

Além disso, pode-se determinar a taxa média de produção da máquina pela seguinte relação (que expressa o inverso de produção e é definida como uma taxa horária):

$$Rp = \frac{60}{Tm}$$

Em que Rp é a taxa horária de produção (peças concluídas/hora) e Tm é o tempo médio de produção por minuto (minutos/peças finalizadas) (60 é uma constante que converte os minutos em horas).

No caso da produção em massa dos produtos em uma fábrica, a taxa de produção é igual à taxa de ciclo da máquina. Nesse caso, o valor de N tende a valores altos assim:

$$\frac{Tp\ (tempo\ de\ preparo\ de\ lote)}{N\ (quantidade\ de\ peças\ finalizadas)} \rightarrow 0$$

e

$$Rp \rightarrow Rc = \frac{60}{Tc}$$

Em que Rc é a taxa de ciclo de operação da máquina (peças finalizadas/hora) e Tc é o tempo de ciclo de operação (minutos/peças finalizadas).

## *Capacidade de Produção*

O maior valor possível de taxa de saída que uma unidade de produção é capaz de produzir seguindo os requisitos operacionais estabelecidos se refere à capacidade de produção (CP), ou capacidade de fábrica.

Os requisitos operacionais se relacionam a variáveis como número de expedientes por dia, quantidade de dias de atividade por semana ou mês, níveis de emprego etc.

IMPORTANTE:

Os requisitos operacionais são de extrema importância e podem variar de uma indústria para outra. Por exemplo: em uma fábrica que trabalha com produção química onde as reações se dão em altas temperaturas, o tempo de operação geralmente é contínuo, operando ao longo das 24 horas por dia durante todos os dias da semana. Nas fábricas onde se opta por desenvolver o trabalho ao longo de expedientes, mas a capacidade de fábrica, nesse caso, deve ser baseada na sua operação ao longo dos sete dias da semana, 24 horas por dia, do contrário, a capacidade está sendo implementada incorretamente.

Tem-se que um centro de trabalho é identificado como um sistema de produção formado por um trabalhador e uma máquina ou por uma máquina automatizada ou por vários trabalhadores em conjunto na linha de produção.

Sabendo que CP é capacidade de fábrica e n é a quantidade de máquinas ou centros de trabalho, tem-se que a capacidade de produção de um centro de trabalho pode ser dada pela taxa Rp de produção de unidades/hora. Cada centro de trabalho funciona por dado valor de horas por expediente, normalmente oito horas por expediente, representado por H. Para E como sendo o número de expedientes por semana, pode-se encontrar a seguinte relação de PC:

$$PC = n * H * E * Rp$$

Nesse caso, considera-se que o valor de Rp é o mesmo em todas as unidades produzidas.

Caso se deseje adicionar a possibilidade de que uma unidade de trabalho demande $n_o$ operações em sua ordem de processamento, para cada operação precisando de um novo preparo, na mesma máquina ou em outra, tem-se que a equação CP deve ser modificada, ficando da seguinte forma:

$$PC = \frac{n * H * E * Rp}{n_0}$$

Para $n_o$ sendo a quantidade de operações diferentes submetidas a unidades de trabalho.

Por meio dessa última equação de CP, podem-se identificar os parâmetros de operação que interferem na capacidade de produção. Dessa forma, manipulações podem ser implementadas para aumentar ou reduzir tal capacidade em uma margem de curto ou de longo prazo. Assim, tem-se:

- Para curto prazo
    - Alteração de quantidades de turnos por semana.
    - Alteração de número de horas trabalhadas por expediente.
- Para longo prazo
    - Aumento de centro de trabalho.
    - Aumentar a taxa de produção.

- Diminuir número de operações por unidade de trabalho.

Tal modelo de capacidade considera que as máquinas produzem 100% do tempo e que, para elas, o trabalho é distribuído de maneira equilibrada.

## *Utilização e Disponibilidade*

A quantificação de quanto uma unidade de produção é capaz de produzir em comparação com a sua capacidade diz respeito à utilização (U).

Matematicamente, a utilização da fábrica pode ser expressa como:

$$U = \frac{N}{CP}$$

A utilização pode ser empregada na avaliação de toda a fábrica, de apenas uma máquina ou de qualquer outro trabalho desenvolvido.

A utilização é dada em valores percentuais e em uma relação proporcional de tempo de operação da fábrica pelo tempo disponível, de acordo com a capacidade.

Já a disponibilidade (D) avalia a confiabilidade de um equipamento. É direcionada a máquinas automatizadas.

A disponibilidade é definida a partir dos seguintes termos de confiabilidade: tempo médio de falhas (Tf), ou espaço médio de tempo que a máquina é capaz de funcionar sem requerer manutenções; e tempo médio de reparo (Tr), ou tempo médio demandado para a manutenção e reparo da máquina.

$$D = \frac{Tf - Tr}{Tf}$$

A representação a seguir ilustra a relação de disponibilidade de um equipamento.

Figura 7 – Escala de tempo para disponibilidade de equipamento

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

A disponibilidade é dada em valores percentuais e geralmente tende a diminuir à medida que o equipamento atravessa o tempo de vida útil.

## *Tempo de Produção*

O tempo de produção (TP) pode ser definido como o tempo total demandado para o processamento de um produto por uma empresa, estando já incluído nesse período todo o tempo necessário para eventualidades, interrupções, manuseio, armazenagem, problemas de confiabilidade etc. Ou seja, o tempo de produção já relaciona os elementos operacionais (relativos a trabalho realizado na máquina de produção) e os elementos não operacionais (quando o produto não está mais na máquina: manuseio, armazenamento, inspeção etc.).

Adotando agora Tc como sendo o tempo de ciclo operacional de uma máquina, Tno como o tempo não operacional relacionado a essa máquina, como sendo o número de operações separadas a que a unidade deve ser submetida e que a produção se dá em lotes, com N unidades de trabalho por lote. Dado ainda Tp como sendo o tempo de preparo de lote, tem-se que:

$$TP_j = \sum_{i=1}^{j} (Tp_{ji} + N_j Tc_{ji} + Tno_{ji})$$

Em que i é a ordem de operações no processamento e TP não envolve o tempo de armazenamento da matéria-prima antes da produção começar.

Assumindo que, para todas as máquinas de uma fábrica, os tempos de ciclo de operação, de preparo e não operacionais são iguais, que as quantidades de produtos por lotes também é a mesma para todos os lotes e que é utilizada a mesma quantidade de máquinas para produção dos produtos, o tempo de produção pode ser dado por:

$$TP = n_0(Tp + NTc + Tno)$$

Essa mesma equação pode ser ajustada para cálculo do tempo de produção em produção em massa e por encomenda.

No caso de produção por encomenda, N fica igual a 1.

No caso de produção em massa, n assume valores muito elevados. Considerando-se uma única máquina, $n_0$ fica igual a 1 e o TP fica em função apenas do tempo de ciclo operacional:

$$TP = n_0 Tc$$

Para $n_0$ como sendo o número de operações da linha e Tc o tempo de ciclo na linha de produção.

## *Materiais em Processo*

Materiais em processo são definidos como a quantidade de produtos da fábrica que estão em processamento ou entre operações de processamento.

Define-se a sigla WIP como sendo a catalogação do que está pronto para ser processado, passando de matéria-prima para produto final. Dessa maneira, pode-se obter um valor aproximado para mensurar o material em processo por meio da seguinte expressão:

$$WIP = \frac{D * U * CP * TP}{H * nt}$$

Em que H são as horas por turno e  o número de turnos por semana.

Os materiais em processo são um investimento da organização, porém, tal só pode ser transformado em receita ao fim de todo o processo. Em muitas empresas, os custos maiores são sustentados pelo trabalho ininterrupto e de longa duração do processamento.

**RESUMINDO**:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o setor secundário configura as indústrias de processamento de matéria-prima em produtos acabados. A produção nesses ambientes industriais pode se desenvolver em lote ou de maneira contínua. Uma variedade de medidas pode ser utilizada por organizações para gerenciar e controlar as operações e a produção de uma fábrica. É possível dividir as métricas de produção em dois conjuntos: medidas de desempenho da produção e custos da produção. É possível, a partir de cada um dos parâmetros e variáveis de produção estabelecidas, definir modelos matemáticos que possam ser implementados na definição e no cálculo de tais parâmetros. Taxas de produção, capacidade de produção, utilização e disponibilidade, tempo de produção e materiais em processo foram definidos.

# O Projeto de Automação

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os elementos básicos de um sistema munido das ferramentas de automação, bem como funções específicas e robustas de automação. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

## Introduzindo a Automação

Identifica-se a automação como uma tecnologia que atua no desenvolvimento de algum processo sem a necessidade da atuação ou interferência humana. Nesse caso, softwares computacionais são implementados com instruções codificadas, que, em consonância com um sistema de controle, são executadas e desenvolvem os processos de acordo com a necessidade de aplicação da máquina.

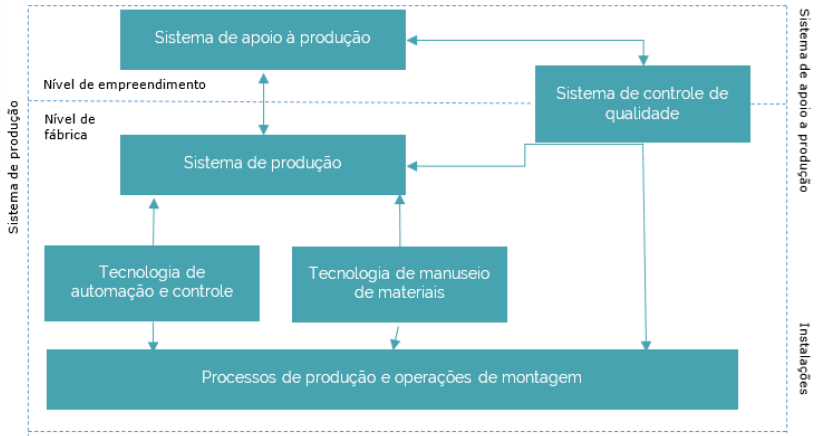
Figura 8 – Automação industrial

Em outras palavras, tem-se que a automação consiste em uma tecnologia que possibilita o controle das ações de uma máquina por meio da programação de instruções que orientem cada etapa de um processo que precisa ser executado pela máquina. Nesse sentido, um sistema computacional é utilizado para incorporar essa tecnologia ao sistema da máquina, a qual também já é projetada para receber tal funcionalidade.

O processo de automatização de uma máquina demanda energia na condução da operação do programa e dos sistemas de controle do equipamento.

Geralmente, associa-se a automação à indústria de produção, porém, é possível encontrar sua aplicação em outros tipos de segmentos.

Figura 9 – Automação e controle de produção.




Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

**SAIBA MAIS**:

Conheça um pouco mais a respeito das origens e evolução da automação nos ambientes industriais assistindo ao vídeo O que é a Indústria 4.0? Acesse clicando aqui.

O termo "automação" foi introduzido no ano de 1946 por um engenheiro da Ford Motor Company, tendo sido utilizado na descrição de dispositivos automáticos que operavam na transferência e alimentação de materiais presentes na planta dessa fábrica.

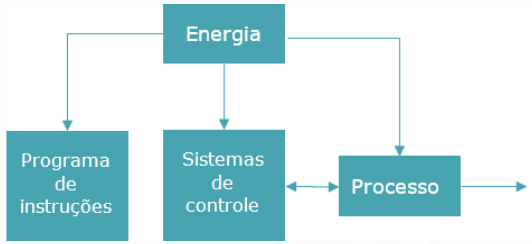
## Componentes Básicos de um Sistema com Automação

Três componentes básicos fazem parte de todo e qualquer sistema automatizado, são eles:

- A energia para a conclusão e operação de um sistema.
- O software instrucional para a orientação dos processos.
- O sistema de controle que executa as instruções programadas no software.

A representação seguinte relaciona esses elementos básicos.

Figura 10 – Elementos básicos de sistema com automação




Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

A energia é necessária para a condução de todo o processo de automação e controle dos processos. No caso, a eletricidade consiste no principal meio gerador dessa energia.

Além de fatores associados ao custo e disponibilidade, a eletricidade é utilizada por sua flexibilidade e possibilidade de ser convertida em outras formas de energia, como mecânica, térmica, acústica, hidráulica etc., além de ser empregada em processos de transmissão de sinais, processamento, armazenamento e transmissão de dados.

A energia para o processo se relaciona de maneira específica com o tipo de processo que é desenvolvido. Por exemplo, no processo de forjamento metálico, a forma de energia diretamente utilizada é a energia mecânica para a execução da deformação de moldes metálicos.

Observe no quadro a seguir alguns processos comuns e algumas condições específicas de energia associadas a tais processos.

Quadro 1 – Energia para processos (exemplos)

| Processo | Energia | Ação |
|---|---|---|
| Moldagem por injeção | Térmica e mecânica | Calor aquece o material polimérico até o ponto de trabalhabilidade e a força mecânica injeta o polímero fundido em molde |
| Estampagem de folha metálica | Mecânica | Força induz o cisalhamento de chapas de metal |
| Soldagem | Térmica | Calor causa fusão e união entre peças metálicas com superfícies em contato |

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Groover (2011).

A energia é utilizada também para manuseio das peças, ou seja, nos processos de carga e descarga entre unidades de trabalho em posições e orientações específicas.

No que diz respeito à energia para automação, esta se relaciona com a energia empregada em operações de controle. Computadores digitais são aplicados para o controle dos equipamentos e suas respectivas operações. Para a execução de todos os cálculos e operações digitais, os computadores necessitam de impulsos elétricos para possibilitar o acionamento de seu sistema, para envio dos sinais de controle e para a recepção e armazenamento de dados e informações.

O software instrucional indica as ações que devem ser realizadas pela máquina durante o processo. As instruções, para qualquer que seja a operação ou processo, são desenvolvidas de maneira direcionada ao tipo

de peça ou processo com o qual se está trabalhando e envolvem etapas específicas de processamento que definem o ciclo de trabalho.

As fases de processamento para um dado ciclo de trabalho são determinadas em um programa de ciclo de trabalho ou programas de peças.

EXEMPLO: O exemplo de uma sequência de processamento é dado a seguir: carregamento de uma peça na máquina  execução do processo  descarregamento da peça.

Perceba que, em cada uma dessas fases (apresentadas no exemplo), parâmetros específicos podem ser manipulados, como temperatura, fluxo de fluidos etc.; são os parâmetros de processo.

Parâmetros de processo ou variáveis de processo são as saídas de um processo, por exemplo: temperatura de forno, velocidade de rotação do motor, posição de eixo etc.

Observe que uma vez definido o ciclo de trabalho para um dado processo, este apresenta um número de etapas e uma sequência de processamento definidos, além de parâmetros de processos que mudam de forma controlada a cada etapa, que permanecem inalterados de um fluxo para outro. Ou seja, o programa instrucional é repetido ao longo dos ciclos de trabalho.

Caso desvios sejam observados de um ciclo para outro, o sistema precisa lidar com essas variações. Geralmente, esses desvios fazem parte dos ciclos e já são previstos no programa.

EXEMPLO: Situações que remetem a variações dos ciclos de trabalhos:

- **Necessidade de interação com operadores:** por vezes, mesmo o sistema sendo projetado para operar sem interferência humana, o equipamento pode necessitar de dados de entrada oferecidos por operadores.
- **Variação no modelo do produto:** mudanças de ciclos podem ser necessárias de acordo com a mudança do modelo do produto

carro que fabricam variados modelos em uma mesma linha de produção.

Todas as mudanças conhecidas e necessárias podem já ser previstas no sistema do equipamento. Porém, existem outras situações em que as alterações não são esperadas nem fazem parte das operações da produção e podem ser caracterizadas por ocorrerem inesperadamente e sem frequência estabelecida, como falhas, danos no sistema, entre outros.

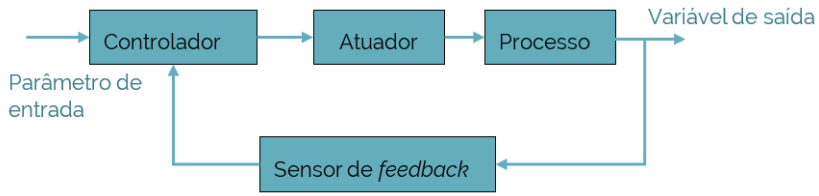
O sistema de controle, por sua vez, é o elemento responsável pela execução das instruções do programa. Ele se caracteriza por poder se apresentar em duas configurações possíveis:

- **Em malha fechada**

Caracteriza-se como sistema de controle por realimentação, em que o parâmetro de saída é comparado ao de entrada e a diferença exibida é usada para a identificação da conformidade entre ambas.

O sistema de controle de malha fechada é composto pelos elementos básicos apresentados na Figura 11.

Figura 11 – Malha fechada




Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

No caso, o parâmetro de entrada diz respeito ao valor desejado para a saída. O processo é a função ou operação que está sendo controlada. O sensor mensura a variável de saída e fecha a malha de controle entre a saída e a entrada. O controlador executa a comparação entra entrada e saída e reduz sua diferença por meio de ajustes no sistema, os quais são possíveis por meio de uso de atuadores.

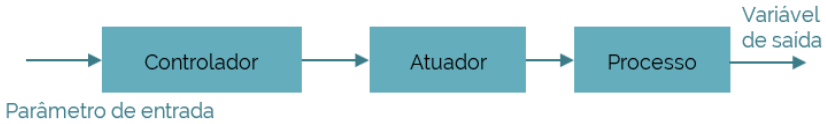
IMPORTANTE:

Os sistemas de controle demandam normalmente múltiplas malhas, sendo uma para cada variável do processo que precisa ser controlada.

- **Em malha aberta**

Nesse caso, o sistema de controle opera sem uma malha de realimentação. Assim, os controles operam sem mensurar a variável de saída e sem fazer sua comparação com a entrada.

Figura 12 – Malha aberta




Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

Observe que, nesse caso, é estabelecida uma espécie de confiança do controlador sobre o efeito do atuador na variável do processo. Há, portanto, o risco de efeitos inesperados ocorrerem. No entanto, por terem menor custo, essas malhas são bastante adotadas.

Geralmente, a malha aberta é empregada em sistemas de controle simples, sistemas e atuadores confiáveis e contextos em que as oposições ao trabalho dos atuadores não acarretam problemas.

# Funções Avançadas da Automação

Cumpre destacar o fato de que, além de estarem ligados aos ciclos de trabalho associados aos processos produtivos, os sistemas de automação se relacionam também com a execução de funções avançadas mais gerais, ou seja, que não se limitam a uma única unidade de trabalho, encarregando-se de funções de segurança e de desempenho de equipamentos.

Entre as funções avançadas, é possível destacar:

- Manutenção e diagnósticos.
- Detecção de erros e recuperação.

Para essas ações complementares, sub-rotinas são incorporadas às instruções gerais dos ciclos dos programas.

O monitoramento de segurança é uma função imprescindível, pois, tendo em vista a ausência de trabalhadores humanos nas operações, que normalmente se caracterizam por um ambiente perigoso, os sistemas atuam no desenvolvimento de atividades complexas que colocariam em risco a vida ou integridade humana. Nesses casos, os sistemas precisam operar com segurança e capacidade de manter a integridade do ambiente.

**IMPORTANTE**:

O monitoramento de segurança se relaciona à proteção dos equipamentos e dos trabalhadores por meio do uso de sensores que rastreiam e mapeiam toda a operação, e identificam eventuais riscos às condições normais de operação. Respondem, pois, a eventualidades por meio de interrupção da operação, emissão de sinais de alerta, redução da velocidade de operação, execução de medidas corretivas etc.

Na manutenção e diagnóstico, por sua vez, relaciona-se à capacidade do equipamento auxiliar na detecção de pontos de mau funcionamento, monitorando as condições do sistema e da operação, realizando o diagnóstico de falhas e recomendando processos de reparo.

Por fim, na detecção e recuperação de erros, o sistema detecta, por meio de sensores, os desvios do funcionamento adequado programado, interpretando os sinais e classificando o erro como aleatório (resultante da natureza estocástica normal do processo), sistemático (resultante de causas identificáveis) ou aberração (falha do equipamento ou erro humano). A recuperação corrige os erros fazendo o equipamento retornar ao trabalho normal.

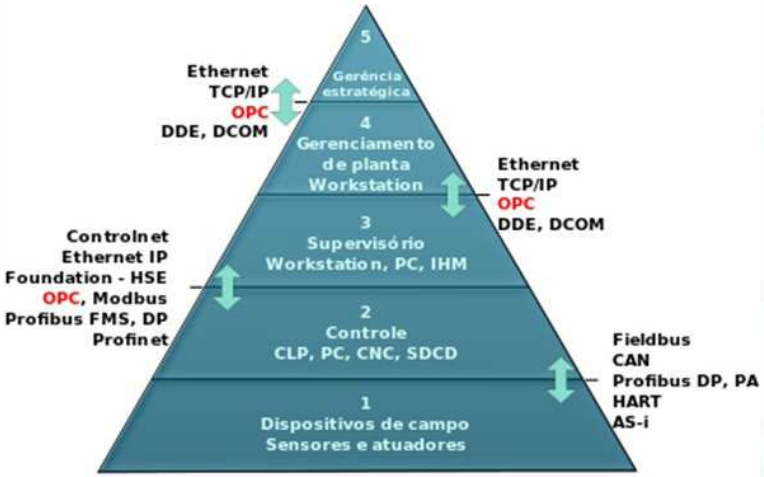
# Níveis de Automação

É bastante comum que a automação seja associada às máquinas de produção de forma individual. Porém, a definição de sistemas de automação pode ser aplicada a diferentes níveis de operações de fábrica, tendo em vista que as máquinas são compostas por diferentes subsistemas, os quais também podem ser automatizados.

Podem ser identificados cinco níveis de automação, os quais são definidos também como níveis de controle e de trabalho da indústria.

O entendimento dos níveis de automação possibilita a compreensão dos requisitos de infraestrutura industrial, pois a visualização dos níveis e das relações entre eles apresenta o tipo e a densidade da informação que circula em cada um dos níveis.

Figura 13 – Exemplo de pirâmide de automação




Fonte: Wikimedia Commons

EXEMPLO: Um exemplo de níveis de automação pode ser descrito tomando-se uma máquina-ferramenta de controle numérico atual formada por diferentes sistemas de controle. Essas máquinas apresentam de dois a cinco eixos para movimentação e cada um deles opera em um sistema de posição. Essa máquina, por sua vez, geralmente é utilizada fazendo

parte de um sistema maior, de duas ou mais máquinas conectadas por meio de um mecanismo automatizado de manuseio de peças. Observe que nesse cenário podem ser identificados três níveis de automação e controle: o nível para o sistema de posicionamento, o nível da máquina-ferramenta e o nível do sistema de produção.

Nesse sentido, tem-se que é possível identificar de forma hierárquica esses níveis, apresentados a seguir.

1. **Nível do dispositivo**

Nível mais inferior na hierarquia de automação, pois tem menor nível de inteligência envolvida. Composto por atuadores, sensores e outros elementos de *hardware* do nível de máquina. É o nível de aquisição de dados e controle manual.

2. **Nível de máquina**

Relaciona-se com equipamentos responsáveis que realizam o controle automatizado das atividades da planta da fábrica. Composto por máquinas-ferramenta, robôs industriais, transportes elétricos etc. As funções de controle se relacionam à execução das instruções do programa ordenadamente e com cada etapa bem finalizada.

3. **Nível do sistema**

Relacionado à supervisão e otimização do processo produtivo. Um sistema é composto por um grupo de máquinas conectadas e relacionadas por sistema de manuseio e computador. Incluem-se nesse nível as linhas de produção. É feita a expedição de produtos e o carregamento de maquinários, bem como a avaliação de qualidade, por exemplo.

4. **Nível da fábrica**

Relaciona-se à produção quanto a programação e planejamento. Recebe instruções e transforma em ações para processo de produção. São exemplos o processamento de pedidos, o controle de estoque, controle de qualidade etc.

5. **Nível do empreendimento**

Nível mais elevado. Configura as informações corporativas. Informações de gerenciamento de toda a organização.

Cada um desses níveis é importante de ser definido para que assim seja definida adequadamente e respectivamente a automação de cada um, visto que isso possibilita a destinação mais adequada dos tipos de sistemas para cada tipo de tarefa.

**RESUMINDO**:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a automação é uma tecnologia que atua no desenvolvimento de algum processo sem a necessidade da atuação ou interferência humana. O processo de automatização de uma máquina demanda energia na condução da operação do programa e dos sistemas de controle do equipamento. O sistema de controle, por sua vez, é o elemento responsável pela execução das instruções do programa. Ele se caracteriza por poder se apresentar em duas configurações possíveis: malha aberta e malha fechada. Além de estarem associados aos ciclos de trabalho associados aos processos produtivos, os sistemas de automação se relacionam também à execução de funções avançadas mais gerais. É bastante comum que a automação seja associada às máquinas de produção de forma individual. Porém, a definição de sistemas de automação pode ser aplicada a diferentes níveis de operações de fábrica, tendo em vista que as máquinas são compostas por diferentes subsistemas, os quais também podem ser automatizados.

# O Controle Industrial

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de definir o conceito e identificar os sistemas de controle industrial. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

## Sistemas de Controle Industrial

Um sistema automatizado apresenta como um dos seus componentes mais fundamentais o sistema de controle. A função de controle de produção é desenvolvida com uso de computadores digitais.

O controle industrial consiste na estruturação das operações de um sistema produtivo e equipamentos envolvidos, incluindo processos de integração e coordenação operacional de forma automática.

Figura 14 – Controle industrial

Fonte: Pixabay

**IMPORTANTE:**

Por vezes, é possível se referir a operações de produção e operações de manuseio de materiais e equipamentos industriais como operação da unidade.

Ao longo dos tópicos a seguir, serão detalhadas as aplicações do controle industrial em indústrias de processo e indústrias de produção discretas.

## *Indústrias de Processos e Indústrias de Produção Discreta*

Tendo em vista que os materiais com os quais trabalham consistem em gases, líquidos, pós ou materiais similares, as indústrias de processos se caracterizam por executar e desenvolver processos para a produção de produtos por meio de operações em montantes.

As indústrias de produção discreta, por sua vez, operam com quantidades de materiais, uma vez que trabalham com materiais que são peças discretas ou produtos.

Sabendo dessa diferença básica entre esses dois meios industriais, tem-se que o modelo de operações de unidades que se implementam nos materiais em cada uma dessas indústrias são diferentes para tais categorias.

Na tabela a seguir são exemplificadas e diferenciadas algumas operações típicas da unidade nesses ambientes industriais.

Tabela 2 – Diferentes operações de unidade de acordo com o tipo de indústria

| Operações em indústrias de processos | Operações em indústrias de produção discretas |
|---|---|
| Destilação | Fusão |
| Reações químicas | Extrusão |
| Separação de componentes | Injeção |
| Mistura de componentes | Usinagem |
| Deposição | Montagem |

É possível, ainda, identificar os diferentes níveis de automação associados a cada um desses tipos de indústrias. Nesses casos, as principais diferenças são identificadas nos níveis mais baixos e intermediários.

**IMPORTANTE**:

Os níveis de automação são diferenciados entre: níveis de dispositivos, máquina, sistema, da fábrica e do empreendimento, em ordem hierárquica.

No nível de dispositivo, por exemplo, os tipos de atuadores e sensores divergem de um tipo de indústria para outra, devido à diferença de equipamentos e processos associados às operações características da indústria de processos e da indústria de produção discreta. Na indústria de processos, os dispositivos são empregados para malhas de controle de operações de processamento químico e térmico, por exemplo; já na indústria de produção discreta, são desenvolvidas ações mecânicas.

A tabela a seguir apresenta as diferenças dos níveis de automação de maneira mais detalhada. Observe, no entanto, que os níveis mais altos, de fábrica e de empreendimento, apresentam controles similares, mesmo que os produtos e processos sejam diferentes.

Tabela 3 – Níveis de automação em indústrias de processo e indústrias de produção discretas

| Nível | Ind. processos | Ind. produção discreta |
|---|---|---|
| 1 | Sensores e atuadores em malhas de controle básicos para operações de unidades | Sensores e atuadores para completar as ações de controle de máquina |
| 2 | Controle das operações de unidade | Máquinas de produção e estações de trabalho para produção discreta de peças e produtos |
| 3 | Controle e coordenação de diversas operações de unidade interconectadas do processo geral | Controle e coordenação de grupos de máquinas e equipamentos de suporte, operando sincronizadamente |
| 4 | Agendamento, rastreio de materiais, monitoramento de equipamentos | Agendamento, rastreio de materiais em processo, monitoramento de equipamentos, rota de peças em máquinas e uso de máquinas |
| 5 | Gerenciamento de informações, planejamento estratégico, gerenciamento de alto nível da empresa | Gerenciamento de informações, planejamento estratégico, gerenciamento de alto nível da empresa |

Observe que os níveis mais baixos em ambos os casos se associam aos equipamentos empregados nos ambientes de produção da fábrica, assim estão diretamente relacionados à produção. Os níveis mais altos, por outro lado, tratam do gerenciamento dos processos e da planta.

Nesse sentido, com os níveis de automação, é possível também diferenciar as indústrias de processo e as indústrias de produção discretas por meio das variáveis e dos parâmetros utilizados nesses dois tipos de indústrias.

Relembrando, tem-se que as variáveis são as saídas do processo e os parâmetros são as entradas indicadas para o processo. No caso de uma indústria de processo, tanto as variáveis quanto os parâmetros são elementos que tendem a ser contínuos. No caso da indústria de produtos discretos, todavia, esses elementos constam como componentes que tendem a ser discretos.

Entende-se como contínua a variável/parâmetro que se mantém a mesma, mesmo no decorrer do tempo, ou seja, à medida que a produção avança, a variável/parâmetro é mantida.

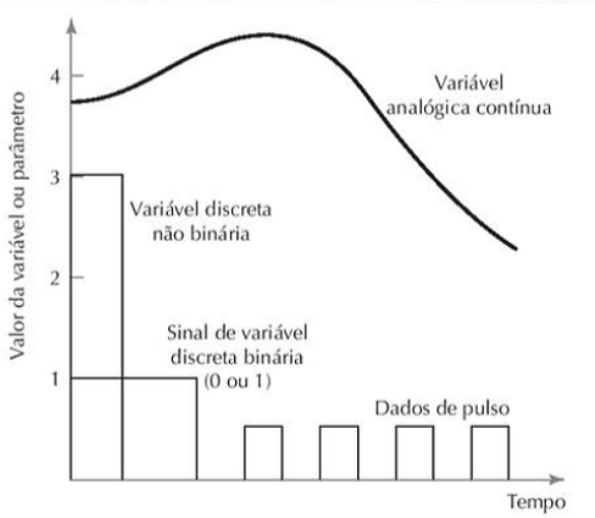
As variáveis/parâmetros contínuas são também conhecidas como analógicas, tendo em vista que podem assumir qualquer valor dentro de um dado intervalo de valores.

As operações de produção desenvolvidas tanto em uma indústria de processo como em indústria de produção discreta se caracterizam por variáveis contínuas, por exemplo, temperaturas, pressão, força etc.

As variáveis/parâmetro discretas assumem valores determinados em certo intervalo definido. A variável/parâmetro discreta mais comum é a variável binária, que apresenta base dois e assume apenas dois estados, ou seja, dois valores possíveis (ligado ou desligado).

É importante estar atento ao fato de que nem todas as variáveis discretas são binárias e são conhecidas como discretas não binárias, as quais podem assumir mais de dois tipos de valores (por exemplo, a contagem de produtos diariamente).

Figura 15 – Variáveis ou parâmetros contínuos x discretos




Fonte: Groover (2011, p. 73).

O trem de pulsos é uma forma de variável discreta e pode ser utilizado para contagem de produtos ou para acionamento de motores de passo, por exemplo.

# Controle Contínuo e Controle Discreto

É bastante comum que nas indústrias de processo adotem-se de maneira preferencial os sistemas de controle por variáveis e parâmetros contínuos. De maneira similar, é bastante comum que nas indústrias de produtos discretos adotem-se de maneira preferencial os sistemas de controle por variáveis e parâmetros discretos.

Nesse contexto, tem-se dois formatos fundamentais de se estabelecer o controle industrial: por meio do controle contínuo e por meio do controle discreto. No primeiro caso, as variáveis e parâmetros se caracterizam como contínuos e analógicos; já no segundo caso, as variáveis e parâmetros se caracterizam como discreto, e em muitos casos são binários.

Na tabela a seguir são diferenciados os controles industriais discretos e contínuos.

Tabela 4 – Comparativo entre controles industriais discretos e contínuos

| Fator de comparação | Ind. processo | Ind. produto discreto |
|---|---|---|
| Medidas de saída do produto | Peso, volume de líquidos e de sólidos | Número de peças e produtos |
| Medidas de qualidade | Consistência, concentração de solução, ausência de contaminantes | Dimensão, aparência, defeitos, confiabilidade, acabamento |
| Variáveis e parâmetros | Temperatura, vazão, pressão | Posição, velocidade, aceleração, força |
| Sensores | Medidor de fluxo, termopar, sensor de pressão | Sensor fotoelétrico, interruptor de fim-de-curo, extensômetros |
| Atuadores | Válvulas, aquecedores, bombas | Interruptores, motores, pistões |
| Constantes de tempo de processo | Segundos, minutos, horas | Menos de um segundo |

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) adaptado de Groover (2011).

Em cenários reais, porém, é possível encontrar operações em ambas as indústrias que fazem uso de modelos contínuos e discretos de variáveis e parâmetros. Isso, por sua vez, acarreta o fato de que muitos controladores são desenvolvidos para serem capazes de operar, transmitir e receber dados nos dois formatos; assim podem operar com sinais e dados contínuos e discretos.

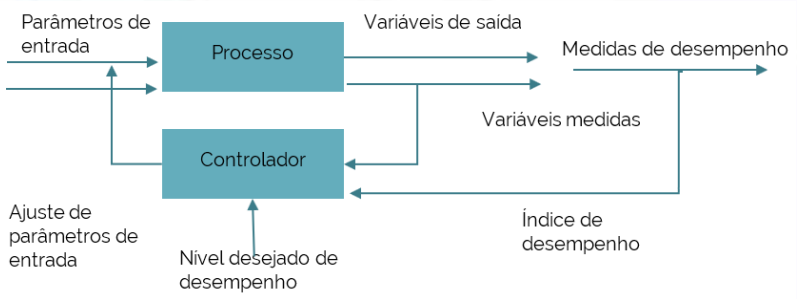
Em sistemas de controle contínuo, objetiva-se que a variável de saída do processo seja mantida em um estado planejado. Para se atingir esse cenário, algumas formas podem ser usadas, veremos adiante.

- **Controle regulatório**

Por meio do qual, visa-se manter o comportamento do desempenho do processo em um dado nível presente em um intervalo de tolerância definido. Nesse caso, o problema está no fato de que ações de

desvio que já afetou a saída produzida, ou seja, ações de controle só são tomadas após o surgimento do erro visualizado na saída, que se encontra em modelo diferente do esperado.

Figura 16 – Controle regulatório (representação)

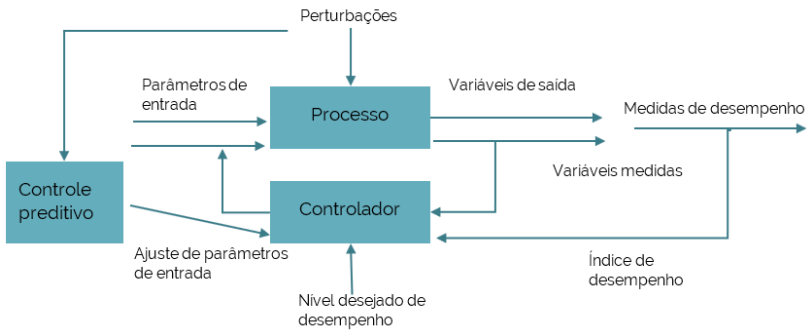



Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

- **Controle preditivo**

No caso do controle preditivo, implementa-se a antecipação de efeitos causados por algum desvio da normalidade no processo, os quais podem causar prejuízos à saída do processo. Nesse caso, são implementados o sensoriamento e a compensação desses desvios antes que eles afetem os resultados do processo. Os elementos preditivos detectam a presença de distúrbios e desenvolvem ações corretivas para ajuste dos parâmetros de processo.

Figura 17 – Controle preditivo (representação)

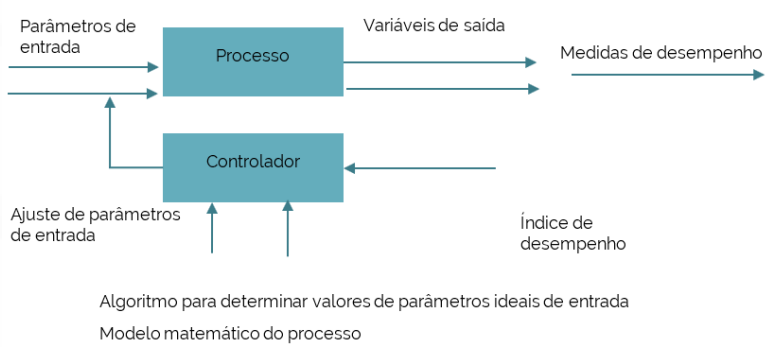



Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

- **Otimização em estado estacionário**

A otimização em estado estacionário envolve um conjunto de técnicas que são aplicadas quando o processo tem um índice de desempenho definido, tem relação entre as variáveis de processo e esse índice, e pode ter valores de parâmetros que otimizem o índice de desempenho matematicamente. Opera como sistema de malha aberta.

Figura 18 – Otimização em estado estacionário (representação).

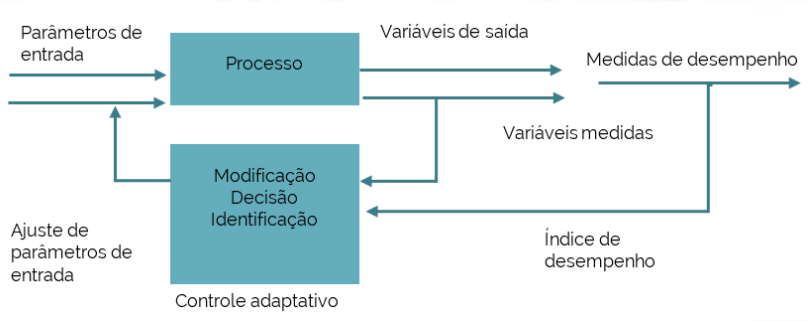



Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

- **Controle adaptativo**

Quando ocorrem situações que, no modelo anterior, distúrbios causam a invalidação da relação entre parâmetros e desempenho, deve ser utilizado o controle adaptativo. Este associa o controle de realimentação e o controle otimizado por meio da mensuração de variáveis relevantes ao processo ao longo da operação e controlando o índice de desempenho por meio de algoritmo de controle. No controle adaptativo, é possível lidar com um ambiente variável com o tempo. É mais aplicável nos níveis 2 e 3 de automação.

Figura 19 – Controle adaptativo (representação0




Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

Já para os sistemas de controle discreto, o controle se dá por meio de variáveis e parâmetros que são alterados em momentos discretos de tempo. Tais mudanças se relacionam a variáveis e parâmetros discretos, por vezes binários, que são determinados com antecedência em programas de instruções. Elas acontecem quando o estado do sistema muda ou quando um certo espaço de tempo passa, podendo ser classificadas em: mudanças por eventos ou mudanças por tempo.

As mudanças por eventos ocorrem como resultado da ocorrência de algum evento que tenha modificado o estado do sistema. Pode iniciar ou finalizar uma operação.

As mudanças por tempo acontecem em um dado momento especificado ou com o passar de um certo espaço de tempo definido. A mudança ocasiona o início ou o fim de algum elemento com relação ao tempo.

Esses dois tipos de mudanças, por tempo e por evento, correspondem a dois tipos de controles discretos: controle lógico combinacional e controle sequencial. O primeiro é empregado no controle de mudanças por evento e o segundo de mudanças por tempo.

Na produção discreta, o controle discreto é aplicado para operações de transporte, transferência, montagem, manufatura etc. Já na indústria de processos, pode ser empregado associado ao processamento em

lote, no qual é feito o gerenciamento da sequência e cronometragem das etapas de processamento.

**RESUMINDO**:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o controle industrial consiste na estruturação das operações de um sistema produtivo e equipamentos envolvidos, incluindo processos de integração e coordenação operacional de forma automática. Sabendo da diferença básica entre os dois meios industriais, tem-se que o modelo de operações de unidades que se implementam nos materiais em cada uma dessas indústrias são diferentes para tais categorias. As variáveis/parâmetro contínuas são também conhecidas como analógicas, tendo em vista que podem assumir qualquer valor dentro de um dado intervalo de valores. As variáveis/parâmetros discretas assumem valores determinados em certo intervalo definido. A variável ou parâmetro discreto mais comum é a variável binária, que apresenta base dois e assume apenas dois estados, ou seja, dois valores possíveis (ligado ou desligado). Há dois formatos fundamentais de se estabelecer o controle industrial: por meio do controle contínuo e por meio do controle discreto. No primeiro caso, as variáveis/parâmetros se caracterizam como contínuas e analógicas; já no segundo caso, as variáveis/parâmetros se caracterizam como discretas, e em muitos, casos são binários.

# REFERÊNCIAS

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. São Paulo: Pearson, 2011.

RIBEIRO, M. A. **Automação industrial.** Salvador:[s.n.], 1999.

ROGGIA, L.; FUENTES, R.C. **Automação industrial**. Santa Maria: E-tec Brasil, 2016.

ROSARIO, J.M. **Automação industrial**. São Paulo: Editora Baraúna, 2009.